

Physics - Question 81

Original paper page 36; original question and option regions

If A, B, C and D represent velocity, acceleration, inductance and capacitance respectively, then  $A^{-1} BCD$  has the dimensions of

A, B, C మరియు D లు వరుసగా వేగం, త్వరణం, ప్రేరకత మరియు కెపాసిటెన్స్‌లను సూచిస్తుంటే  $A^{-1} BCD$  యొక్క మితి

Options :

Length

1. పొడవు

Mass

2. ద్రవ్యరాశి

Time

3. కాలం

Electric Current

4. విద్యుత్ ప్రవాహం

Physics - Question 82

Original paper page 37; original question and option regions

The distance covered by a stone dropped from the top of a building in the last second of its motion is 0.36 times the total distance travelled by it. The height of the building is (acceleration due to gravity =  $9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

ఒక భవనము పై నుండి జారవిడిచిన ఒక రాయి ప్రయాణించిన చివరి సెకనులో రాయి ప్రయాణించిన దూరం, అది ప్రయాణించిన మొత్తం దూరానికి 0.36 రెట్లు అయితే భవనం యొక్క ఎత్తు (గురుత్వ త్వరణం =  $9.8 \text{ ms}^{-2}$ )

Options :

1. 98.6 m
2. 78.4 m
3. 122.5 m
4. 245 m

Physics - Question 83

Original paper page 37; original question and option regions

A body is projected into vertical X-Y plane with X-axis along horizontal and Y-axis along vertical with an initial velocity  $(10\hat{i} + p\hat{j})$ . If the maximum height reached by the body is 50% of its range, then the value of p is

క్లితిజ సమాంతరమైన X-అక్షం క్లితిజ లంబమైన Y-అక్షం కలిగిన నిలువు X-Y తలంలో ఒక వస్తువు  $(10\hat{i} + p\hat{j})$  తొలివేగముతో ప్రక్షిప్తం చేయబడినది. ఆ వస్తువు చేరే గరిష్ట ఎత్తు, దాని వ్యాప్తిలో 50% అయితే p విలువ

Options :

1. 20
2. 10
3. 5
4. 2

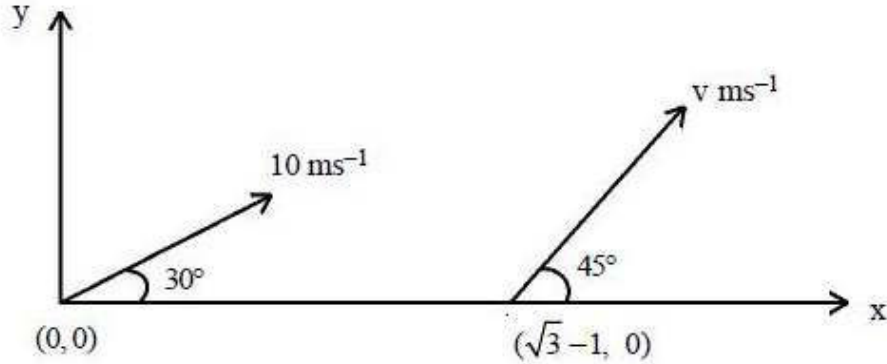
## Physics - Question 84

Original paper page 38; original question and option regions

Two bodies are projected from points  $(0, 0)$  and  $(\sqrt{3} - 1, 0)$  with velocities  $10 \text{ ms}^{-1}$  and  $v \text{ ms}^{-1}$  respectively, as shown in the figure. The time after which they collide in space is

\_\_\_\_\_

రెండు వస్తువులను  $(0, 0)$  మరియు  $(\sqrt{3} - 1, 0)$  బిందువుల నుండి వరుసగా  $10 \text{ ms}^{-1}$  మరియు  $v \text{ ms}^{-1}$  వేగాలతో పటంలో చూపినట్లుగా ప్రక్షిప్తం చేయబడినవి. అయితే అవి అంతరాళములో ఢీకొనుటకు పట్టిన కాలం \_\_\_\_\_



Options :

1. 0.8 s
2. 0.6 s
3. 0.4 s
4. 0.2 s

Physics - Question 85

Original paper page 38; original question and option regions

Two cars are moving on a banked circular path of radius 8 m having angle of banking  $45^\circ$ . If the coefficients of static friction between the road and the tyres of the two cars are 0.5 and 0.4 respectively, then the ratio of maximum permissible speeds of the cars to avoid slipping is

గట్టు కోణం  $45^\circ$  గా కల్గి, వ్యాసార్థము 8 m కలిగిన గట్టు కట్టిన వృత్తాకార మార్గము వెంబడి రెండు కార్లు ప్రయాణిస్తున్నాయి. రోడ్డుకు, రెండు కార్ల టైర్లకు మధ్య గల స్టేతిక ఘర్షణ గుణకంలు వరుసగా 0.5 మరియు 0.4 అయితే కార్లు జారకుండా ఉండటానికి, కార్లకు అనుమతించదగ్గ గరిష్ఠ వడుల నిష్పత్తి

## Physics - Question 86

Original paper page 39; original question and option regions

Two unequal masses 'A' and 'B' moving along a straight line are brought to rest by equal retarding forces. If 'A' takes double the time taken by 'B' to come to rest and 'A' travels  $\frac{2}{3}$ rd of the distance covered by 'B' before coming to rest, then the ratio of masses of 'A' and 'B' is \_\_\_\_\_

ఒక సరళరేఖ వెంబడి చలిస్తున్న రెండు వేరువేరు ద్రవ్యరాశులు 'A' మరియు 'B' ల పై సమాన నిరోధక బలాలను ప్రయోగించి విరామ స్థితికి తీసుకు వచ్చారు. విరామ స్థితికి రావడానికి 'B' కు పట్టిన కాలానికి, 'A' కు పట్టిన కాలం రెట్టింపు మరియు 'B' ప్రయాణించిన దూరంలో  $\frac{2}{3}$  వ వంతు దూరం 'A' ప్రయాణిస్తే, 'A' మరియు 'B' ల యొక్క ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి

Options :

1. 1 : 6
2. 6 : 1
3. 1 : 12
4. 12 : 1

Physics - Question 87

Original paper page 39; original question and option regions

A car of mass 1000 kg has a motor of efficiency 20%. If burning of one litre of petrol supplies  $6 \times 10^7$  J of energy, the amount of petrol used in accelerating the car from rest to  $43.2 \text{ km h}^{-1}$  is

1000 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక కారు 20% దక్షత గల ఒక మోటారును కలిగియున్నది. ఒక లీటరు పెట్రోలును మండించినపుడు  $6 \times 10^7$  J శక్తిని ఇస్తే, కారును నిశ్చల స్థితి నుండి  $43.2 \text{ km h}^{-1}$  పెంచడానికి ఉపయోగించబడిన పెట్రోలు

Options :

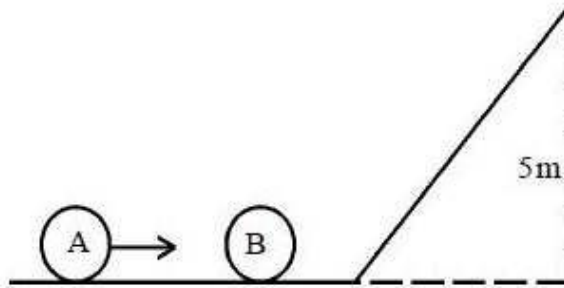
1. 6 cc
2. 12 cc
3. 18 cc
4. 24 cc

## Physics - Question 88

Original paper page 40; original question and option regions

Two identical balls A and B of equal mass are lying on a smooth surface as shown in the figure. If ball 'A' hits ball 'B' at rest with a velocity  $16 \text{ ms}^{-1}$ , then the co-efficient of restitution between A and B so that B just reaches the highest point of the smooth inclined plane is ( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ )

సమాన ద్రవ్యరాశులు గల 'A' మరియు 'B' అనే రెండు ఒకే రకమైన బంతులను పటంలో చూపిన విధంగా నునుపు తలం పై ఉంచారు. విరామ స్థితిలో ఉన్న 'B' అనే బంతిని  $16 \text{ ms}^{-1}$  వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న 'A' అనే బంతి ఢీకొన్నది. 'B' అనే బంతి నునుపైన వాలు తలం యొక్క గరిష్ఠ ఎత్తును చేరుకుంటే 'A' మరియు 'B' ల మధ్య ప్రత్యావస్థాన గుణకం విలువ ( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ )



Options :

1.  $\frac{2}{3}$
2.  $\frac{1}{2}$
3.  $\frac{1}{3}$
4.  $\frac{1}{4}$

## Physics - Question 89

Original paper page 41; original question and option regions

Three circular discs of same material and same thickness of radii  $r$ ,  $2r$  and  $3r$  are placed on a horizontal plane such that their centres lie along a straight line. The radius of the middle disc is  $2r$  and it touches the other two discs. The distance of the centre of mass of the system from the centre of the smaller disc is \_\_\_\_\_.

ఒకే పదార్థంతో తయారుచేయబడి ఒకే మందము కలిగిన  $r$ ,  $2r$  మరియు  $3r$  వ్యాసార్థములు గల మూడు వృత్తాకార బిళ్ళలను క్షితిజ సమాంతర తలంపై వాటి కేంద్రాలు ఒక సరళరేఖపై ఉంచునట్లుగా అమర్చిరి. మధ్య బిళ్ళ యొక్క వ్యాసార్థము  $2r$  మరియు అది మిగతా రెండు బిళ్ళలను తాకుచున్నది. చిన్న బిళ్ళ యొక్క కేంద్రం నుండి వ్యవస్థ యొక్క ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యొక్క దూరము \_\_\_\_\_.

Options :

1.  $2r$
2.  $4r$
3.  $6r$
4.  $8r$

Physics - Question 90

Original paper page 41; original question and option regions

A solid sphere rolls down without slipping on an inclined plane of angle of inclination  $\sin^{-1}\left(\frac{21}{50}\right)$ . If the acceleration due to gravity is  $10 \text{ ms}^{-2}$ , the acceleration of the rolling sphere is \_\_\_\_\_

$\sin^{-1}\left(\frac{21}{50}\right)$  వాలు కోణం గల ఒక వాలు తలం పై నుండి ఒక ఘనగోళం నిశ్చల స్థితి నుండి జారకుండా క్రిందికి దొర్లుచున్నది. గురుత్వ త్వరణం  $10 \text{ ms}^{-2}$  అయితే దొర్లుతున్న ఘనగోళం యొక్క త్వరణం

Options :

1.  $3 \text{ ms}^{-2}$
2.  $7 \text{ ms}^{-2}$
3.  $10 \text{ ms}^{-2}$
4.  $2 \text{ ms}^{-2}$

Physics - Question 91

Original paper page 42; original question and option regions

A particle starting from mean position executes simple harmonic motion with a period 8 s. The minimum time in which its potential energy becomes half of the total energy is \_\_\_\_\_ .

మాధ్యమిక స్థానం నుండి బయలుదేరిన ఒక కణం 8 సెకనుల ఆవర్తన కాలంతో సరళ హరాత్మక చలనం చేస్తుంది. దాని స్థితిజ శక్తి మొత్తం శక్తిలో సగం కావడానికి పట్టిన కనీస కాలం

Options :

1. 8 s
2. 4 s
3. 1 s
4. 0.5 s

Physics - Question 92

Original paper page 42; original question and option regions

The masses of two fixed spheres are  $M$  and  $2M$  and the radius of each sphere is  $R$ . Their centres are  $10R$  apart. The minimum speed with which a particle of mass  $\frac{M}{10}$  be projected from the mid-point of the line joining the centres of the two spheres so that it escapes to infinity is \_\_\_\_\_

రెండు స్థిర గోళాల ద్రవ్యరాశులు  $M$  మరియు  $2M$  మరియు ప్రతి గోళం యొక్క వ్యాసార్థం ' $R$ '. ఆ గోళాల కేంద్రాలు  $10R$  దూరంలో ఉన్నవి. ఆ రెండు గోళాల కేంద్రాలను కలిపే రేఖ మధ్య బిందువు నుండి  $\frac{M}{10}$  ద్రవ్యరాశి గల ఒక కణాన్ని అనంత దూరానికి పలాయనం చెందేలా ప్రక్షిప్తం చేయటానికి కావలసిన కనీస వడి

## Physics - Question 93

Original paper page 43; original question and option regions

One end of a steel wire of radius ' $r$ ' is fixed to a ceiling and a load of 3 kg is attached to the free end of the wire. Another wire made of copper of radius ' $2r$ ' is attached to the bottom of 3 kg load and a 2 kg load is attached to the free end of the copper wire. The ratio of longitudinal strains produced in copper and steel wires is

(Young modulus of steel =  $20 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$ )

(Young modulus of copper =  $12 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$ )

' $r$ ' వ్యాసార్థము గల ఒక ఉక్కు తీగ ఒక చివరను పై కప్పుకు బిగించి, తీగ రెండవ చివరకు 3 kg బరువును వ్రేలాడదీసారు. ' $2r$ ' వ్యాసార్థము గల రాగితో చేసిన మరొక తీగ ఒక చివరను 3 kg బరువు యొక్క అడుగు భాగానికి వ్రేలాడదీసి, తీగ రెండవ చివరకు 2 kg బరువును వ్రేలాడదీసారు. రాగి, ఉక్కు తీగలలో ఏర్పడే అనుదైర్ఘ్య వికృతుల నిష్పత్తి

(ఉక్కు పదార్థ యంగ్ గుణకం =  $20 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$ )

(రాగి పదార్థ యంగ్ గుణకం =  $12 \times 10^{10} \text{ Nm}^{-2}$ )

Options :

1. 6 : 1
2. 1 : 6
3. 2 : 3
4. 3 : 2

Physics - Question 94

Original paper page 43; original question and option regions

In S.I. system, the total energy of the free surface of a liquid drop is  $2\pi$  times the surface tension of the liquid. The diameter of the drop is \_\_\_\_\_

S.I. పద్ధతిలో, ఒక ద్రవబిందువు యొక్క స్వేచ్ఛా ఉపరితలం యొక్క మొత్తం శక్తి, ద్రవం యొక్క తల తన్యతకు  $2\pi$  రెట్లు అయితే ద్రవబిందువు యొక్క వ్యాసము \_\_\_\_\_

Physics - Question 95

Original paper page 44; original question and option regions

If equal masses of 10 liquids of specific heats  $s, 2s, 3s, \dots, 10s$  at temperatures  $10^\circ\text{C}, 20^\circ\text{C}, 30^\circ\text{C}, \dots, 100^\circ\text{C}$  respectively are mixed, the resultant temperature of the mixture is \_\_\_\_\_

$10^\circ\text{C}, 20^\circ\text{C}, 30^\circ\text{C}, \dots, 100^\circ\text{C}$  ఉష్ణోగ్రతల వద్ద విశిష్టోష్ణాలు వరుసగా  $s, 2s, 3s, \dots, 10s$  లు కలిగిన సమాన ద్రవ్యరాశులు గల 10 ద్రవాలను కలిపితే, మిశ్రమం యొక్క ఫలిత ఉష్ణోగ్రత \_\_\_\_\_

Options :

1.  $60^\circ\text{C}$
2.  $50^\circ\text{C}$
3.  $70^\circ\text{C}$
4.  $80^\circ\text{C}$

Physics - Question 96

Original paper page 44; original question and option regions

Two closed containers of same dimensions made of different materials are completely filled with ice. The ice in the first container takes 20 minutes and that in the second container takes 10 minutes, respectively for complete melting. The ratio of the thermal conductivities of the materials of the two containers is \_\_\_\_\_.

ఒకే కొలతలు గల రెండు మూసి ఉన్న పాత్రలు వేరువేరు పదార్థాలతో చేయబడినవి. ఆ పాత్రలను పూర్తిగా మంచుతో నింపినారు. మొదటి పాత్రలోని మంచు 20 నిమిషాలలో మరియు రెండవ పాత్రలోని మంచు 10 నిమిషాలలో పూర్తిగా కరిగిన, ఆ పాత్రల పదార్థాల ఉష్ణవాహకత్వముల నిష్పత్తి

Options :

1. 1 : 2
2. 2 : 1
3. 3 : 1
4. 1 : 3

## Physics - Question 97

Original paper page 45; original question and option regions

Two moles of helium gas  $\left(\gamma = \frac{5}{3}\right)$  at  $27^\circ\text{C}$  is expanded at constant pressure until its volume is doubled. Then it undergoes an adiabatic change until the temperature returns to its initial value. The work done during adiabatic process is \_\_\_\_\_

(universal gas constant =  $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )

$27^\circ\text{C}$  వద్ద ఉన్న రెండు మోలుల హీలియం వాయువు  $\left(\gamma = \frac{5}{3}\right)$  దాని ఘనపరిమాణం రెండు రెట్లు అయ్యే వరకు స్థిరపీడన వ్యాకోచం చెందినది. ఆ తరువాత అది దాని ఉష్ణోగ్రత తొలి ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చే వరకు స్థిరోష్ణక మార్పు చెందినది. అయితే స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో జరిగిన పని

(సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం =  $8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ )

Options :

1. 7470 J
2. 7070 J
3. 4770 J
4. 4077 J

Physics - Question 98

Original paper page 45; original question and option regions

On tripling the absolute temperature of the source, the efficiency of a Carnot's heat engine becomes double that of the initial efficiency. Then the initial efficiency of the engine is \_\_\_\_\_

జనకం పరమ ఉష్ణోగ్రతను మూడు రెట్లు చేసిన, కార్నో ఉష్ణయంత్రం యొక్క దక్షత తొలి దక్షతకు రెండు రెట్లు అయినది. అయితే యంత్రం యొక్క తొలి దక్షత \_\_\_\_\_

Options :

1. 20%
2. 50%
3. 60%
4. 40%

## Physics - Question 99

Original paper page 46; original question and option regions

If  $v_1$  is the speed of sound in a diatomic gas at  $273^\circ\text{C}$  and  $v_2$  is the r.m.s. speed of its molecules at  $273\text{ K}$ , then  $\frac{v_1}{v_2} =$

$273^\circ\text{C}$  వద్ద ఉన్న ద్విపరమాణుక వాయువులో ధ్వని వడి  $v_1$  మరియు  $273\text{ K}$  వద్ద ఉన్న అదే వాయు అణువుల r.m.s. వడి  $v_2$  అనుకుంటే,  $\frac{v_1}{v_2} =$

Options :

1.  $\sqrt{\frac{15}{14}}$

2.  $\sqrt{\frac{14}{15}}$

3.  $\sqrt{\frac{7}{8}}$

4.  $\sqrt{\frac{8}{7}}$

Physics - Question 100

Original paper page 46; original question and option regions

When a train is approaching the stationary observer, the apparent frequency of the whistle of the train is  $n_1$  and when the train is moving away from the observer, the apparent frequency is  $n_2$ . The frequency of the whistle noticed by the observer when he moves with the train is \_\_\_\_\_

ఒక రైలు నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న పరిశీలకుడిని సమీపిస్తున్నప్పుడు రైలు కూత యొక్క దృశ్య పౌనఃపున్యం  $n_1$  మరియు రైలు పరిశీలకుడి నుండి దూరంగా పోవుచున్నప్పుడు దృశ్య పౌనఃపున్యము  $n_2$ . పరిశీలకుడు రైలుతో పాటు చలిస్తున్నప్పుడు అతడు గమనించిన కూత పౌనఃపున్యం \_\_\_\_\_

Physics - Question 101

Original paper page 47; original question and option regions

The depth of the sea measured by means of an echo. If the time between the moment of the sound produced and received is 3.52 s, then the depth of the sea is

(The compressibility of sea water is  $4.84 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ N}^{-1}$  and its density is  $1024 \text{ kg m}^{-3}$ ) is

ప్రతిధ్వని పద్ధతిలో సముద్రపు లోతు నమోదు చేయునపుడు ధ్వని ఉత్పత్తి చేసిన సమయానికి, సముద్రము అడుగు నుంచి వచ్చిన ప్రతిధ్వనికి మధ్య కాలవ్యవధి 3.52 s అయిన సముద్రపు లోతు \_\_\_\_\_

(సముద్రపు నీటి సంపీడ్యత  $4.84 \times 10^{-10} \text{ m}^2 \text{ N}^{-1}$  మరియు ఆ నీటి సాంద్రత  $1024 \text{ kg m}^{-3}$ ).

Options :

1. 1.5 km
2. 1.9 km
3. 2.5 km
4. 2.9 km

Physics - Question 102

Original paper page 47; original question and option regions

A plano convex lens of material of refractive index  $\mu_1$  exactly fits into a plano concave lens of material of refractive index  $\mu_2$ . If  $R$  is the radius of curvature of the curved surfaces of the lenses and the plane surfaces of the lenses are parallel, the focal length of the combination is \_\_\_\_\_

పదార్థ వక్రీభవన గుణకం  $\mu_1$  గల ఒక సమతల కుంభాకార కటకం పదార్థ వక్రీభవన గుణకం  $\mu_2$  గల ఒక సమతల పుటాకార కటకంలో సరిగ్గా అమరుతుంది. ఆ కటకాల వక్రతలాల వక్రతా వ్యాసార్థం  $R$  మరియు కటకాల సమతలాలు ఒకదానికొకటి సమాంతరం అయితే ఆ సంయోగం యొక్క నాభ్యంతరం \_\_\_\_\_

Physics - Question 103

Original paper page 48; original question and option regions

In Young's double slit experiment, the slits separated by 0.6 mm are illuminated with light of  $6600 \text{ \AA}$ . Interference pattern is obtained on a screen placed at 4 m from slits. The minimum distance from the central maximum at which the average intensity is 50% of the maximum value is \_\_\_\_\_

యంగ్ ద్వి-చీలికా ప్రయోగంలో 0.6 mm చే వేరు చేయబడిన చీలికలను  $6600 \text{ \AA}$  కలిగిన కాంతి చేత ప్రదీప్తం చేశారు. చీలికల నుండి 4 m దూరంలో గల తెరపై వ్యతికరణ వ్యాసాన్ని పొందారు. కేంద్రీయ గరిష్ఠం నుండి సగటు తీవ్రత గరిష్ఠ విలువలో 50% అయ్యే బిందువుకు గల కనిష్ఠ దూరం \_\_\_\_\_

Options :

1. 0.21 mm
2. 2.1 mm
3. 0.11 mm
4. 1.1 mm

Physics - Question 104

Original paper page 48; original question and option regions

Two identical simple pendulums each of length 5 cm are suspended from the same support. When the bobs are given equal charge of  $2 \mu\text{C}$  each, distance between the bobs becomes 6 cm. Mass of each bob is ( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ ).

సర్వసమానమైన రెండు లఘులోలకాలు ఒకే ఆధారము నుండి స్వేచ్ఛగా వ్రేలాడదీయబడ్డాయి. ఒక్కో దాని పొడవు 5 cm. వాని గోళాలకు ఒక్కోదానికి  $2 \mu\text{C}$  ఆవేశాన్ని ఇచ్చినపుడు, వాని మధ్య దూరం 6 cm. ఒక్కో గోళము ద్రవ్యరాశి ( $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ )

## Physics - Question 105

Original paper page 49; original question and option regions

'N' point charges are distributed into two groups and separated by a fixed distance. Then the ratio of maximum to minimum forces between the two groups is (N is even and greater than 2).

'N' బిందు ఆవేశాలను రెండు గ్రూపులుగా విభజించి నిర్దిష్ట దూరముతో వేరుపరిచారు. ఆ రెండు గ్రూపుల మధ్య గరిష్ఠ, కనిష్ఠ బలముల నిష్పత్తి (N సరి సంఖ్య మరియు 2 కంటే ఎక్కువ)

Options :

$$1. \frac{(N-1)^2}{4N^2}$$

$$2. \frac{4N^2}{N-1}$$

$$3. \frac{N^2}{4(N-1)}$$

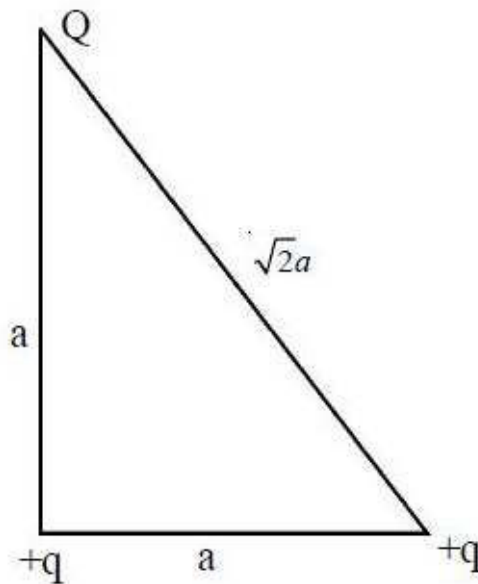
$$4. \frac{2N^2}{N-1}$$

## Physics - Question 106

Original paper page 50; original question and option regions

Three charges  $Q$ ,  $+q$  and  $+q$  are placed at the vertices of a right angled isosceles triangle as shown in the figure. If the net electrostatic potential energy of the system is zero, the value of  $Q$  is

$Q$ ,  $+q$  మరియు  $+q$  అను మూడు ఆవేశాలను పటంలో చూపినట్లుగా లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం శీర్షాల వద్ద వరుసగా అమర్చబడ్డాయి. వ్యవస్థ ఫలిత స్థిర విద్యుత్ స్థితిజశక్తి శూన్యమయితే  $Q$  విలువ



Options :

1.  $\frac{-2q}{2 + \sqrt{2}}$
2.  $\frac{+q}{2 + \sqrt{2}}$
3.  $\frac{+2q}{2 + \sqrt{2}}$
4.  $\frac{-q}{2 + \sqrt{2}}$

## Physics - Question 107

Original paper page 51; original question and option regions

A fully charged capacitor of capacity 'C' is discharged through a small resistance wire embedded in a solid block of specific heat 's' and mass 'm' under thermally isolated conditions. If the temperature of the block is raised by  $\Delta T$ , the initial potential difference across the capacitor is

'C' కెపాసిటి గల, పూర్తిగా ఆవేశపూరితం చేయబడిన కెపాసిటర్‌ని ఒక దిమ్మెలో గల స్వల్ప నిరోధపు తీగ ద్వారా ఉష్ణీయంగా వియక్తమైన పరిస్థితుల్లో అనావేశపరచినపుడు, దిమ్మె ఉష్ణోగ్రతలోని పెరుగుదల  $\Delta T$ . దిమ్మె విశిష్టోష్ణము 's' మరియు ద్రవ్యరాశి 'm' అయితే, కెపాసిటర్ పై గల తొలి పొటెన్షియల్ తేడా

Options :

1.  $\left(\frac{ms\Delta t}{C}\right)^2$

2.  $\left(\frac{2ms\Delta t}{C}\right)^{1/2}$

3.  $\frac{ms\Delta t}{C}$

4.  $\frac{3ms\Delta t}{C}$

Physics - Question 108

Original paper page 51; original question and option regions

A straight conductor of uniform area of cross-section carries a current 'I'. 's' is the specific charge of the electron. The total momentum of all the electrons per unit length of the conductor due to drift velocity is

ఏకరీతి మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం గల తిన్నని వాహక తీగ యందు విద్యుత్ ప్రవాహం 'I'. ఎలక్ట్రాన్ విశిష్టావేశం 's' అయితే డ్రిఫ్ట్ వేగం వలన వాహకంలో ప్రమాణ పొడవుకు అన్ని ఎలక్ట్రాన్ల వలన ఏర్పడే మొత్తం ద్రవ్యవేగం

## Physics - Question 109

Original paper page 52; original question and option regions

'n' identical cells each of emf E and internal resistance 'r' are joined in series to form a row. 'm' such rows are joined in parallel across a load resistance R. The current in each cell is

ఒక్కొక్కటి emf E, అంతర్ నిరోధము 'r' గల సర్వసమానమైన 'n' ఘటాలను శ్రేణిలో కలిపారు. అటువంటి 'm' వరుసలను R బాహ్యనిరోధానికి సమాంతరంగా కలిపారు. ఒక్కో ఘటంలో విద్యుత్ ప్రవాహము

Options :

$$1. \frac{nE}{\frac{nr}{m} + R}$$

$$2. \frac{nE}{nr + mR}$$

$$3. \frac{mE}{\frac{mr}{n} + R}$$

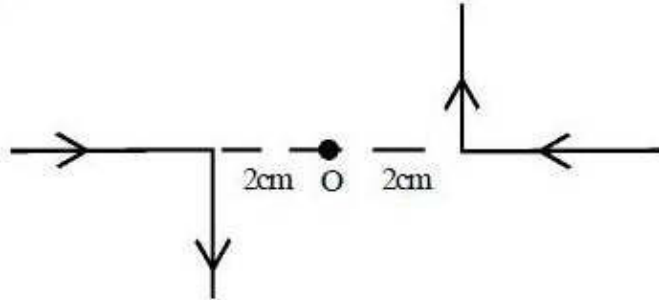
$$4. \frac{E}{\frac{nr}{m} + R}$$

## Physics - Question 110

Original paper page 53; original question and option regions

Two infinite long wires each carrying a current 10 A are bend to form a right angle as shown in the figure. Then the magnetic induction at 'O' is  $\left[\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}\right]$

ఒక్కొక్కటి 10 A విద్యుత్ ప్రవాహాలను కలిగివున్న అనంత పొడవు గల రెండు తీగలను పటంలో చూపిన విధంగా లంబకోణం ఏర్పడునట్లు వంచినారు. అయితే 'O' వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ  $\left[\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}\right]$



Options :

1.  $1 \times 10^{-3} \text{ T}$
2.  $1 \times 10^{-4} \text{ T}$
3.  $3 \times 10^{-4} \text{ T}$
4. 0

Physics - Question 111

Original paper page 53; original question and option regions

A galvanometer of resistance  $10\ \Omega$  changes its range from  $1\ \text{mA}$  to  $101\ \text{mA}$  when a resistive wire is connected in parallel. If the resistivity of the material of the wire and its area of cross-section are  $1 \times 10^{-6}\ \Omega\ \text{m}$  and  $1\ \text{mm}^2$  respectively, then the length of the wire is

$10\ \Omega$  నిరోధం గల గాల్వనోమీటరుకు ఒక నిరోధపు తీగను సమాంతరంగా కలిపితే దాని వ్యాప్తి  $1\ \text{mA}$  నుండి  $101\ \text{mA}$  కి పెరిగినది. నిరోధపు తీగ పదార్థం యొక్క నిరోధకత మరియు దాని మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యాలు వరుసగా  $1 \times 10^{-6}\ \Omega\ \text{m}$  మరియు  $1\ \text{mm}^2$  అయితే ఆ తీగ పొడవు

Options :

1.  $10\ \text{cm}$
2.  $1\ \text{cm}$
3.  $20\ \text{cm}$
4.  $15\ \text{cm}$

## Physics - Question 112

Original paper page 54; original question and option regions

Two short bar magnets of moments ' $M$ ' and ' $\sqrt{3}M$ ' are joined like a cross (+). This cross is suspended from its centre with its plane horizontal in the earth's magnetic field. When the cross comes to equilibrium, angle made by the weaker magnet with the earth's magnetic field  $B_H$  is

' $M$ ' మరియు ' $\sqrt{3}M$ ' అయస్కాంత బ్రామకాలు గల రెండు పొట్టి దండాయస్కాంతాలు క్రాస్ (+) పలే అతికించబడ్డాయి. ఈ క్రాస్ మధ్య బిందువు నుండి క్రాస్ తలము క్షితిజ సమాంతరంగా ఉండునట్లు భూ అయస్కాంత క్షేత్రంలో స్వేచ్ఛగా వ్రేలాడదీసారు. సమతాస్థితి వచ్చిన తరువాత, బలహీన అయస్కాంతం, భూ అయస్కాంత క్షేత్రం  $B_H$  తో చేయు కోణం

Options :

1.  $30^\circ$
2.  $45^\circ$
3.  $75^\circ$
4.  $60^\circ$

Physics - Question 113

Original paper page 54; original question and option regions

A circular wheel with 10 spokes with its plane vertical along East-West is rotating about its natural axis with a uniform speed 100 revolutions per minute in the earth's magnetic field. Radius of the wheel is 0.3 m. If the emf induced between the centre of the wheel and the rim is  $3\pi \mu\text{V}$ , angle of dip at the place is

(Vertical component of the earth's magnetic field  $B_V = 15 \mu\text{T}$ )

వ్యాసార్థము 0.3 m మరియు 10 చువ్వలు (spokes) గల వృత్తాకార చక్రము తన తలము నిట్ట నిలువుగా తూర్పు-పడమర దిశలో ఉండునట్లు, తన సహజ అక్షంపరంగా నిమిషానికి 100 భ్రమణముల ఏకరీతి వడితో భూ అయస్కాంత క్షేత్రంలో భ్రమణం చేయుచున్నది. చక్రం కేంద్రం మరియు అంచుల మధ్య ప్రేరితమయ్యే విచాబ (emf) విలువ  $3\pi \mu\text{V}$  అయితే, ఆ ప్రదేశము వద్ద అవపాత కోణం

(భూ అయస్కాంత క్షేత్ర క్షితిజ లంబాంశం  $B_V = 15 \mu\text{T}$ )

## Physics - Question 114

Original paper page 55; original question and option regions

A current of 4 A flows in a coil when connected to a 12 V d.c. source. If the same coil is connected to a 12 V,  $\left(\frac{25}{\pi}\right)$  Hz a.c source, a current of 2.4 A flows in the circuit. The inductance of the coil is \_\_\_\_\_ .

ఒక తీగ చుట్టను 12 V d.c. జనకానికి కలిపినప్పుడు తీగచుట్ట గుండా 4 A విద్యుత్తు ప్రవహిస్తుంది. అదే తీగచుట్టను 12 V,  $\left(\frac{25}{\pi}\right)$  Hz గల a.c జనకానికి కలిపినప్పుడు వలయములో 2.4 A విద్యుత్తు ప్రవహిస్తుంది. అయితే తీగ చుట్ట యొక్క ప్రేరకత \_\_\_\_\_ .

Options :

1. 100 mH
2. 80 mH
3. 60 mH
4. 50 mH

Physics - Question 115

Original paper page 55; original question and option regions

A plane electromagnetic wave of wavelength 3.0 m travels in vacuum along the positive X-axis. The electric field of amplitude  $300 \text{ Vm}^{-1}$  oscillates parallel to the Y-axis. Then the intensity of the wave is ( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$ ,  $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ )

3.0 m తరంగదైర్ఘ్యం గల ఒక సమతల విద్యుదయస్కాంత తరంగం ఊన్యంలో ధన X-అక్షం గుండా ప్రయాణిస్తుంది. ఒక విద్యుత్ క్షేత్రం  $300 \text{ Vm}^{-1}$  కంపన పరిమితితో Y-అక్షానికి సమాంతరంగా కంపిస్తుంది. అయితే ఆ తరంగం యొక్క తీవ్రత  
( $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$ ,  $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ )

Physics - Question 116

Original paper page 56; original question and option regions

The ratio of de-Broglie wavelength of molecules of hydrogen and helium which are at temperatures  $27^\circ\text{C}$  and  $127^\circ\text{C}$  respectively is \_\_\_\_\_

$27^\circ\text{C}$  మరియు  $127^\circ\text{C}$  ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఉన్న హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం అణువుల డిబ్రాయ్ తరంగ దైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి \_\_\_\_\_

Options :

1.  $2 : 3$
2.  $2\sqrt{2} : \sqrt{3}$
3.  $\sqrt{3} : 2\sqrt{2}$
4.  $\sqrt{2} : \sqrt{3}$

## Physics - Question 117

Original paper page 56; original question and option regions

If  $\Delta\lambda_L$  is the difference between shortest and longest wavelengths of Lyman series and  $\Delta\lambda_B$  is the difference between shortest and longest wavelengths of Balmer series, then

$$\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta\lambda_L} =$$

లైమన్ శ్రేణి యొక్క గరిష్ఠ, కనిష్ఠ తరంగదైర్ఘ్యాల భేదం  $\Delta\lambda_L$  మరియు బామర్ శ్రేణి యొక్క గరిష్ఠ, కనిష్ఠ తరంగదైర్ఘ్యాల మధ్య భేదం  $\Delta\lambda_B$  అయితే  $\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta\lambda_L} =$

Options :

1. 2.4
2. 4.8
3. 7.2
4. 9.6

Physics - Question 118

Original paper page 57; original question and option regions

A heavy nucleus having mass number 200 gets disintegrated into two small fragments of mass numbers 80 and 120. If binding energy per nucleon for parent atom is 6.5 MeV and for daughter nuclei is 7 MeV and 8 MeV respectively, then the energy released in the decay will be

ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 200 గా కలిగిన ఒక భారకేంద్రకము ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 80, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 120 గా కలిగిన రెండు భాగములుగా విఘటనం చెందింది. మాతృ పరమాణువు ప్రతి న్యూక్లియాన్ కి బంధన శక్తి 6.5 MeV, మిగిలిన రెండింటికి వరుసగా 7 MeV, 8 MeV అయితే, ఈ విఘటన ప్రక్రియలో విడుదల అయిన శక్తి

Options :

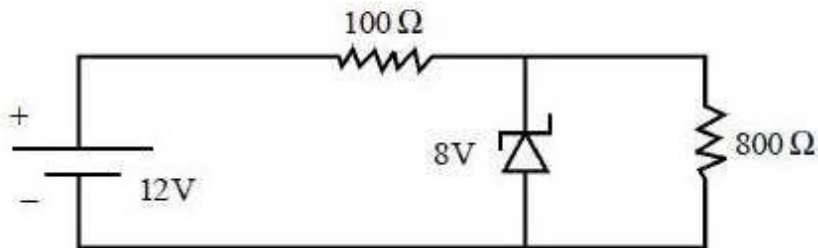
1. 200 MeV
2. 120 MeV
3. 220 MeV
4. 180 MeV

Physics - Question 119

Original paper page 57; original question and option regions

In the following circuit, the power dissipated in the zenar diode is

క్రింది వలయములో, జెన్నర్ డయోడ్‌లో దుర్వ్యయమైన సామర్థ్యం



Options :

1. 0.12 W
2. 0.18 W
3. 0.24 W
4. 0.36 W

## Physics - Question 120

Original paper page 58; original question and option regions

Match the following :

List - I

(Signal)

- i) Speech Signal
- ii) Music Signal
- iii) Video Signal
- iv) T.V. Signal

List - II

(Bandwidth)

- a) 4.2 MHz
- b) 6 MHz
- c) 20 KHz
- d) 2.8 KHz

ఈ క్రింది వాటిని జతపరుచుము

పట్టిక - I

(సంకేతం)

- i) మాట్లాడే సంకేతం
- ii) సంగీత సంకేతం
- iii) వీడియో సంకేతం
- iv) T.V. సంకేతం

పట్టిక - II

(పట్టి వెడల్పు)

- a) 4.2 MHz
- b) 6 MHz
- c) 20 KHz
- d) 2.8 KHz

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

1. i-c, ii-d, iii-b, iv-a
2. i-a, ii-d, iii-b, iv-c
3. i-d, ii-c, iii-a, iv-b
4. i-b, ii-a, iii-d, iv-c